

Tecnologias Web

Licenciatura em Engenharia Informática

Trabalho Prático 2

Arrendar Quartos



UNIVERSIDADE DE ÉVORA

Miguel Pombeiro, 57829 | Miguel Rocha, 58501

Departamento de Informática
Universidade de Évora
Janeiro 2026

1 Introdução

O objetivo deste trabalho foi desenvolver uma aplicação web completa para gerir anúncios de quartos para arrendar e respetivas solicitações de procura, de modo a satisfazer as necessidades de uma associação de estudantes.

Para tal, é necessário implementar a interface web responsiva, bem como todas as operações *server-side* necessárias, de modo a desenvolver a aplicação completa. A aplicação integra-se com uma base de dados relacional PostgreSQL para garantir a persistência de dados.

Tal como solicitado, para deixar a aplicação segura, foi implementada autenticação bem como as regras de autorização especificadas no enunciado. Para além disso, tentamos evitar ao máximo as vulnerabilidades mais comuns encontradas neste tipo de soluções.

Todas as páginas foram desenvolvidas com o intuito de ter um *layout* apelativo, fluído e responsivo adaptando-se a dispositivos de visualização com diferentes dimensões.

2 Tecnologias Utilizadas

A aplicação foi desenvolvida utilizando as seguintes tecnologias:

- Spring Boot para o servidor.
- Spring Data JPA / Hibernate para a persistência de dados.
- PostgreSQL, como base de dados relacional.
- Maven para gerir as dependências.
- Thymeleaf para os templates/views.
- Docker Compose, como um contentor para o PostgreSQL.

3 Considerações e Decisões Tomadas

Ao longo do desenvolvimento da aplicação web, foram tomadas várias decisões sobre situações não especificadas no enunciado do trabalho. Estas decisões acabaram por influenciar o rumo do projeto, sendo que algumas delas irão ser explanadas nesta secção.

Relativamente à integração com a base de dados PostgreSQL, decidimos usar JPA (Java Persistence API). Que permitiu abstrair a complexidade das consultas a SQL, bem como o mapeamento entre os objetos Java e as entidades da base de dados.

Como um dos requisitos fundamentais do trabalho era evitar vulnerabilidades conhecidas, foi implementada a encriptação das palavras-passe dos utilizadores antes do armazenamento destas na base de dados, de modo a proteger as contas dos utilizadores.

O enunciado referiu que, para anúncios do próprio utilizador deveria ser possível apresentar mensagens que recebia. Na nossa implementação, realizamos essa funcionalidade numa zona dedicada e privada (como se se tratasse de uma *inbox*) onde ele tem acesso a todas as mensagens recebidas de qualquer anúncio seu, e não de um anúncio em específico. Estas são apresentadas por ordem cronológica de submissão, da mais recente para a mais antiga.

O sistema de controlo de acessos foi desenhado em cascata, ou seja, decidimos que um utilizador autenticado herda todas as funcionalidades/permissões que um visitante não autenticado tem. Do mesmo modo, o administrador também tem acesso a todas as funcionalidades que um utilizador autenticado, mais as específicas de administração.

Para evitar a duplicação de código HTML, optou-se por se definirem elementos estruturais comuns como cabeçalho, rodapé e paginação de uma forma dinâmica, melhorando a legibilidade do código e facilitando a sua manutenção.

De modo a melhorar a experiência do utilizador, decidimos usar paginação na maioria das listagens, apesar de ser só pedido em algumas funcionalidades. Para tal, também foi feito um mecanismo "*sliding window*" para a paginação de modo a não mostrar todos os números de páginas de uma vez só, limitando às sete páginas mais próximas da atual. Sendo assim, o utilizador consegue navegar facilmente entre grandes volumes de anúncios sem comprometer a "estética" da interface.

4 Balanço Crítico

Acreditamos que o nosso projeto cumpre todos os objetivos principais definidos no enunciado, como os destaques, listagem de anúncios, autenticação segura, sistema de mensagens e a gestão de utilizadores e anúncios. Foram realizadas diversas *Media Queries* de modo a tornar o *layout* fluido, bem como o seu comportamento responsivo. Para tal, também foi utilizado um Menu Hambúrguer, ao qual tornou o projeto ainda mais responsivo, especialmente para dispositivos móveis.

Devido à escassez de tempo, a nossa implementação da aplicação focou-se mais na parte do servidor em Spring Boot, já que esta foi a componente que não foi avaliada no primeiro trabalho, e é a que pensamos ser o principal objetivo deste. Desta forma, ainda haveria que fazer algumas melhorias, principalmente ao nível dos *templates* para os tornar mais apelativos e dinâmicos, bem como aperfeiçoar a sua responsividade.

Ainda assim, consideramos que o projeto permitiu consolidar de uma forma prática, as técnicas estudadas na disciplina, nomeadamente JPA, Spring Boot, Thymeleaf, HTML, CSS, JavaScript, e algumas técnicas de segurança. Apesar de termos encontrado algumas dificuldades, fomos capazes de ultrapassá-las e encontrar soluções para estas.